Ficha de Exercícios — Proporcionalidade Inversa e Função Quadrática

Proporcionalidade Inversa, Funções $y = ax^2$ e Interseção de Gráficos

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. Duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto $x \times y$ é constante.

1. Reconhecer Proporcionalidade Inversa

Indica se as grandezas são inversamente proporcionais. Em caso afirmativo, indica a constante de proporcionalidade.

1.

x	1	2	4	8
y	24	12	6	3

2.

x	2	3	5	6
y	15	10	8	5

3. O número de operários e o tempo para fazer uma obra (todos ao mesmo ritmo).

4. A velocidade de um carro e o tempo para percorrer 120 km.

5. O número de pessoas e o dinheiro gasto em bilhetes de cinema.

6. O comprimento e a largura de retângulos com 36 cm^2 de área.

2. Problemas de Proporcionalidade Inversa

Resolve.

1. 4 pintores pintam uma casa em 6 dias. Quantos dias levariam 3 pintores?

2. Um carro a 90 km/h faz uma viagem em 4 horas. Quanto tempo demora a 120 km/h?

3. Uma torneira enche um tanque em 10 horas. Quanto tempo demoram 5 torneiras iguais?

4. Uma caixa de bombons dá para 12 crianças receberem 5 bombons cada. Se forem 15 crianças, quantos bombons recebe cada uma?

5. Uma quantia foi dividida igualmente por 8 pessoas, cabendo 45 euros a cada uma. Quanto receberia cada pessoa se fossem 6?

6. Sabendo que x e y são inversamente proporcionais e que $y = 8$ quando $x = 3$, escreve y em função de x e calcula y para $x = 6$.

3. Gráficos de Proporcionalidade Inversa

Considera a função $f(x) = \dfrac{12}{x}$, com $x > 0$.

1. Completa a tabela:

x	1	2	3	4	6	12
$f(x)$						

2. Representa graficamente a função.

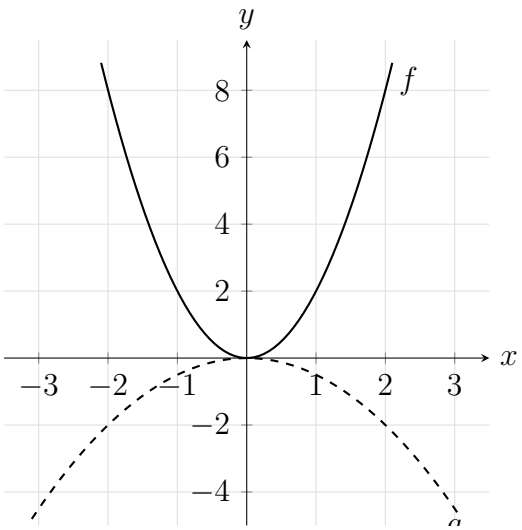
3. O gráfico é uma reta? Como se chama esta curva?

4. Determina x tal que $f(x) = 1{,}5$.

5. O ponto $(8;\ 1{,}5)$ pertence ao gráfico de f? Justifica.

4. Funções Quadráticas $y = ax^2$

Resolve.



1. Os gráficos de f e g são parábolas da forma $y = ax^2$. Usando pontos do gráfico, determina a em cada caso.

2. Indica o vértice e o eixo de simetria das duas parábolas.

3. Qual das parábolas tem a concavidade voltada para cima? Como se relaciona isso com o sinal de a?

4. Para $h(x) = 3x^2$, calcula $h(2)$, $h(-2)$ e $h(\frac{1}{3})$.

5. O ponto $(4, 8)$ pertence ao gráfico de $y = ax^2$. Determina a.

6. Ordena por abertura (da mais fechada para a mais aberta): $y = x^2$, $y = 4x^2$, $y = \frac{1}{4}x^2$.

7. A área de um quadrado em função do lado é $A(\ell) = \ell^2$. Calcula $A(5)$ e determina ℓ quando $A = 49$.

5. Interseção de Gráficos

Determina, graficamente e analiticamente, os pontos de interseção.

1. $y = 2x + 1$ e $y = -x + 7$

2. $y = x$ e $y = x^2$

3. $y = 2x^2$ e $y = 8$

4. $y = x^2$ e $y = 2x$

5. $y = \dfrac{4}{x}$ e $y = x$, com $x > 0$

6. Interpreta graficamente o sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ e resolve-o.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Uma obra é feita por 6 operários em 20 dias. Ao fim de 5 dias, juntam-se mais 3 operários. Quantos dias faltam para acabar a obra?

2. A distância de travagem de um carro é $d = 0{,}006\,v^2$ (em metros, com v em km/h). Qual é a distância de travagem a 50 km/h? E a 100 km/h? Duplicar a velocidade duplica a distância?

3. Um retângulo tem área $48\,\text{cm}^2$. Escreve o comprimento c em função da largura ℓ. Que tipo de função obtiveste?

4. Determina k de modo que a reta $y = k$ intersete a parábola $y = 3x^2$ nos pontos de abcissa -2 e 2.

5. Os gráficos de $y = ax^2$ e $y = 2x+4$ intersetam-se no ponto de abcissa 2. Determina a e o outro ponto de interseção.